

BẢNG PHÂN TÍCH FMEA QUY TRÌNH TẠO SSH KEY (LINUX)																
Mục tiêu “Thời gian hoàn thành tạo SSH Key không quá 3 ngày kể từ khi nhận Phiếu yêu cầu”											Đánh giá lại rủi ro sau khi có				Hành động đề nghị (Có/Không)	
Bước	Rủi ro tiềm ẩn (là gì?) (Failure Mode)	Nguyên nhân của rủi ro (Threat)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả (Impact) khi rủi ro xảy ra	Mức độ nghiêm trọng (Sev)	Khả năng phát hiện lỗi (Det)	Số RPN	Biện pháp kiểm soát ('Control') đã được thiết lập hoặc đã có để giảm rủi ro tiềm ẩn	Trách nhiệm thực hiện ("who?")	Ngày hoàn thành (dd/mm/yyyy)	Occ	Sev	Det	Số RPN'	Đuay trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bước 1.	Thiếu hoặc sai thông tin trong tài liệu hướng dẫn	Tài liệu không được cập nhật hoặc không chi tiết dẫn	4	Gây khó khăn, sai sót khi thực hiện; làm chậm tiến độ bàn giao SSH Key	5	2	40	Cập nhật tài liệu hướng dẫn chi tiết & kiểm tra định kỳ - Áp dụng quy trình phê duyệt tài liệu	Nhân viên hệ thống IT	06/01/2025	3	3	2	18	Có	Không
Bước 2.	Quyền truy cập thư mục chính (home/.ssh) không đủ	Người thực hiện chưa được cấp quyền hoặc cấu hình sai	2	Lệnh không thành công, cần thời gian xin quyền bổ sung → trễ hạn	3	2	12	Kiểm tra quyền thư mục trước khi triển khai. - Quy trình “Yêu cầu & Cấp quyền” rõ ràng	Nhân viên hệ thống IT	06/01/2025	1	2	2	4	Có	Không
Bước 3.	Quên thực hiện bước thay đổi quyền (chmod/ownership)	Nhân sự không tuân thủ hoặc không nắm rõ yêu cầu kỹ thuật	3	Dữ liệu .ssh dễ bị truy cập trái phép, hoặc key không hoạt động, gây chậm bàn giao	4	3	24	Tích hợp bước kiểm tra quyền thư mục vào “Checklist SSH Key Creation”	Trưởng bộ phận hạ tầng	06/01/2025	2	3	2	12	Có	Không
Bước 4.	Cấp khóa bị lưu sai vị trí (nhầm đường dẫn .ssh)	Người dùng nhập sai đường dẫn khi tạo key (ssh-keygen)	2	Không thể xác thực khóa công khai; phải tìm hoặc tạo lại, tốn thêm thời gian	5	2	20	Yêu cầu kiểm tra kỹ vị trí lưu (path) trước khi chạy ssh-keygen - “Double-check path”	Nhân viên hệ thống IT	07/01/2025	2	3	1	6	Có	Không
Bước 5.	Quên thiết lập passphrase cho khóa RSA	Người thực hiện bỏ qua passphrase (chủ quan, thiếu nhận thức bảo mật)	4	Bảo mật thấp, dễ bị tấn công; có thể phải tạo lại → trễ deadline	5	3	60	Yêu cầu bắt buộc thiết lập passphrase - Truyền thông nguy cơ an ninh & nguy cơ trễ hạn	Nhân viên hệ thống IT	07/01/2025	3	3	2	18	Có	Không
Bước 6.	Sử dụng passphrase quá đơn giản	Người dùng chọn cụm dễ đoán (chỉ chữ/số, độ dài ngắn)	3	Passphrase dễ brute-force; vi phạm chính sách bảo mật; có thể tốn thời gian sửa	4	2	24	Hướng dẫn quy tắc đặt passphrase mạnh (kết hợp chữ hoa, thường, số, ký tự đặc biệt)	Nhân viên hệ thống IT	07/01/2025	3	2	1	6	Có	Không
Bước 7.	Sao chép nhầm khóa (public/private key)	Người dùng không chi định chính xác đường dẫn key; dán nhầm file	3	Khóa cài đặt sai, gây lỗi kết nối; phải lập lại ⇒ mất thêm thời gian	5	2	30	Hướng dẫn cách kiểm tra đường dẫn khóa đúng - Xác thực bằng script/manual trước khi hoàn tất	Nhân viên hệ thống IT	07/01/2025	3	2	2	12	Có	Không
Bước 8.	Máy chủ không phản hồi (SSH service chưa bật / bị lỗi)	Dịch vụ SSH chưa khởi động, hoặc sai cấu hình cổng / firewall chặn	3	Không thể kết nối, phải kiểm tra dịch vụ; dẫn đến chậm tiến độ bàn giao	4	5	60	Kiểm tra systemctl status ssh và firewall trước tạo key - Checklist “Firewall/Port”	Nhân viên hệ thống IT	08/01/2025	2	3	2	12	Có	Không
Bước 9.	Lỗi cấu hình trong sshd_config	Sai cú pháp khi chỉnh sửa hoặc quên lưu thay đổi	3	Dịch vụ SSH không khởi động; gián đoạn kết nối → tốn thời gian khắc phục	5	2	30	Dùng lệnh <code>sshd -t</code> để kiểm tra config trước khi restart - Checklist “config test”	Nhân viên hệ thống IT	08/01/2025	2	3	2	12	Có	Không
Bước 10.	Quên khởi động lại dịch vụ SSH (restart/reload)	Nhân sự quên chạy lệnh <code>sudo systemctl restart sshd</code> , dẫn đến vẫn dùng config cũ	3	Cấu hình mới không áp dụng; tốn thời gian phát hiện và khắc phục	5	2	30	Check-list “Restart SSH” là bắt buộc - Kiểm tra sshd status ngay sau restart	Nhân viên hệ thống IT	08/01/2025	2	3	2	12	Có	Không
Bước 11.	Lưu trữ hồ sơ không đúng quy định (phiếu yêu cầu, logs, backup...)	Không tuân thủ quy trình lưu trữ hoặc thiếu người quản lý hồ sơ	3	Hồ sơ thiếu giá trị pháp lý, khó khăn kiểm tra sau này; có khi phải lập thao tác xác minh	5	2	30	Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm lưu hồ sơ. - Quy tắc đặt tên & đường dẫn backup logs, key	Trưởng bộ phận hệ thống	08/01/2025	2	3	2	12	Có	Không